

一、工作流程.



二、海明距离.

两个合法编码(码字)的对应比特取值不同的比特数称为这两个码字的海明距离(码距), 一个有效编码集中, 任意两个合法编码(码字)的海明距离的最小值称为该编码集的海明距离(码距)。

如 0011 与 1010 的码距为 2.

可以直接肉眼观察, 或者使用异或

使用异或: 同 0 异 1. 最后结果有几个 1 则代表码距是几

$$\begin{array}{r} 0011 \\ \oplus 1010 \\ \hline \end{array}$$

1001 → 有两个 1 则这两个码字的码距为 2.

三、检错与纠正.

检错 d 位, 需要码距 $d+1$

纠错 d 位, 需要码距 $2d+1$



1. 确定校验码位数 r .

设原数据为 m 位.

校验码 r 位.

那么校验码的取值有 2^r 种.

要满足 $2^r \geq m+r+1$ (海明不等式).

例如要发送数据 $D=1100$

则 $m=4$, 则 $2^r \geq 4+r+1$

$\Rightarrow r \geq 3$.

故取 r 为 3. $D=1100$ 的海明码有 $4+3=7$ 位.

2. 确定校验码和数据的位置.

r 个校验码应当放在 $m+r$ 个位置中.

从右往左放, 分别放在 2^n 号位置上

$$(n = 0, 1, 2, \dots, r-1)$$

如前面的 1100 的海明码为 7 位. $r=3$.

序号	7	6	5	4	3	2	1
值				x_4		x_2	x_1

即放在 $2^0 = 1$ 号位.

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

即可.

原数据从左往右填上 1100.

序号	7	6	5	4	3	2	1
值	1	1	0	x_4	0	x_2	x_1

3. 求出校验码的值.

将序号用二进制表示

由于校验码每位都处于 2^n 的位置.

那么它们的位置序号应是 1, 2, 4, 8...

那么 1, 2, 4, ... 这些数转成二进制后,
只有 1 个位为 1, 其它位为 0.

即 $1(10) = 001(2)$

$2(10) = 010(2)$

$4(10) = 100(2)$

第 n 位为 1 的校验码可以对其他该位也为 1 的位置进行校验

即 001 管第 1 位为 1 的其它位置

010 2

100 3

原始数据 $D=1100$

二进制	111	110	101	100	011	010	001
序号	7	6	5	4	3	2	1
值	1	1	0	x_4	0	x_2	x_1

即 100 管 $1xx$ 的其它位置.

...

序号为:

那么这里 x_4 管: 111, 110, 101, 100 (7654)

x_2 : 111, 110, 011, 010 (7632)

x_1 : 111, 101, 011, 001 (7531)

如果采用偶校验:

校验位的值使他管理的那几个位中出现1的次数为偶次即可.

也就是如使 7654 这四个序号上的值出现偶数个1, 这里序号7为1

6 1

5 0

4 ?

很明显4号位应当为0

同理可得

完整海明码:

序号	7	6	5	4	3	2	1
值	1	1	0	0	0	0	1

4. 检错并纠正.

完整正确的海明码为 1100001

如果收到 1110001

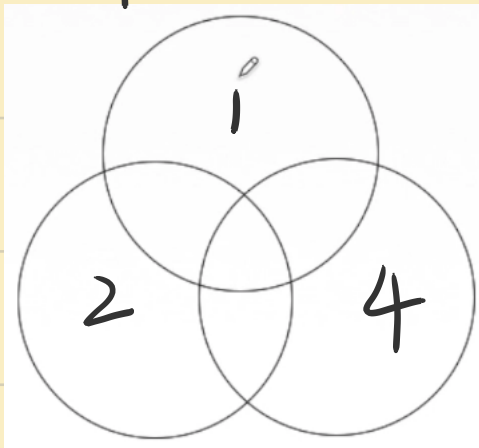
4号位负责 4567 $\rightarrow$ 011 (不符合偶校验)

2 2367 $\rightarrow$ 001 (符合)

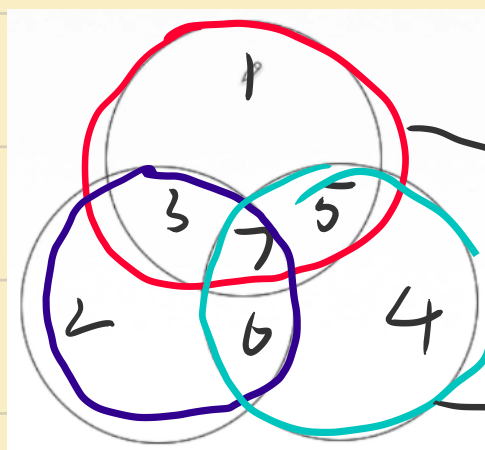
1 1357 $\rightarrow$ 101 (不符合)

4号与1号发现不符合偶校验. 数据有错.

11) 作图法



大圆写上校验码序号



相交处相加.

→ 1357 中出错

→ 4567 中出错

取交集为 57 出错

2367 正确

⇒ $\begin{cases} 57 \text{ 出错} \\ 7 \text{ 正确} \end{cases} \Rightarrow 5 \text{ 出错.}$

个错误的交集 与正确集合的差集 为最终结果

12) 重新满足偶校验.

X_4 0 1 1 1 A_1

X_2 0 0 1 1 A_2

X_1 1 0 1 1 A_3

以上是 x_4, x_2, x_1 对应管理的值,

添加一位使 5 个值重新满足偶校验

那么 $A_1 = 1, A_2 = 0, A_3 = 1$

则第 A_1, A_2, A_3 位置上的值发生了错误

也就是 $101(2) = 5$ 号位出错.